СОГЛАСОВАНО **УТВЕРЖДАЮ**

_____ / _____ / _____ / _____ /

«___» _____ 2026 г. «___» _____ 2026 г.

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
«КРЕДИТНЫЙ СКОРИНГ»

Базовая редакция, версия 1.2.0

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СППР-КС-Б.ИЭ

Листов 20

2026

Аннотация

Документ предназначен для лица, которое устанавливает и обслуживает базовую редакцию СППР «Кредитный скоринг» на компьютере кредитной организации (как правило, это сам специалист или приходящий ИТ-специалист).

Описаны состав программы, требования к компьютеру, установка без доступа к интернету, настройка, структура базы данных (ER-диаграмма построена по схеме app/schema.sql), резервное копирование и восстановление, обновление версии и действия при сбоях. В приложениях — словарь данных и состав файлов.

Документ разработан с учётом РД 50-34.698-90, ГОСТ 19.503-79 и ГОСТ 19.701-90.

Содержание

1 Введение 4
1.1 Назначение документа 4
1.2 Требования к квалификации персонала 4
2 Общие сведения о программе 5
2.1 Состав программы 5
2.2 Требования к техническим и программным средствам 6
3 Установка 7
3.1 Установка Python 7
3.2 Установка программы из релиза 7
3.3 Установка из исходных текстов 7
4 Настройка 8
4.1 Начало работы с пустой базой 8
4.2 Смена пароля 8
4.3 Переменные окружения 8
5 База данных 9
6 Резервное копирование и восстановление 11
6.1 Резервное копирование 11
6.2 Восстановление 12
6.3 Перенос на другой компьютер 13
7 Обслуживание 14
7.1 Обновление версии 14
7.2 Защита персональных данных 14
8 Проверка работоспособности 15
9 Аварийные ситуации 16
Приложение А (обязательное) Словарь данных 17
Приложение Б (справочное) Состав файлов программы 19
Лист регистрации изменений 20

1 Введение

1.1 Назначение документа

Документ описывает установку, настройку, резервное копирование, восстановление и обслуживание базовой редакции СППР «Кредитный скоринг». Работа специалиста описана в руководстве пользователя (СППР-КС-Б.И3).

1.2 Требования к квалификации персонала

Достаточно навыков пользователя Windows: распаковка архива, установка программ, копирование файлов, запуск команд в командной строке по образцу. Администрирование серверов и СУБД не требуется.

2 Общие сведения о программе

2.1 Состав программы

Программа — веб-приложение на Python (Flask), которое работает на компьютере специалиста и принимает подключения только с этого же компьютера (адрес 127.0.0.1, порт 5000). Данные хранятся в одном файле SQLite. Состав модулей — на рисунке 1, размещение — на рисунке 2, файлы — в приложении Б.

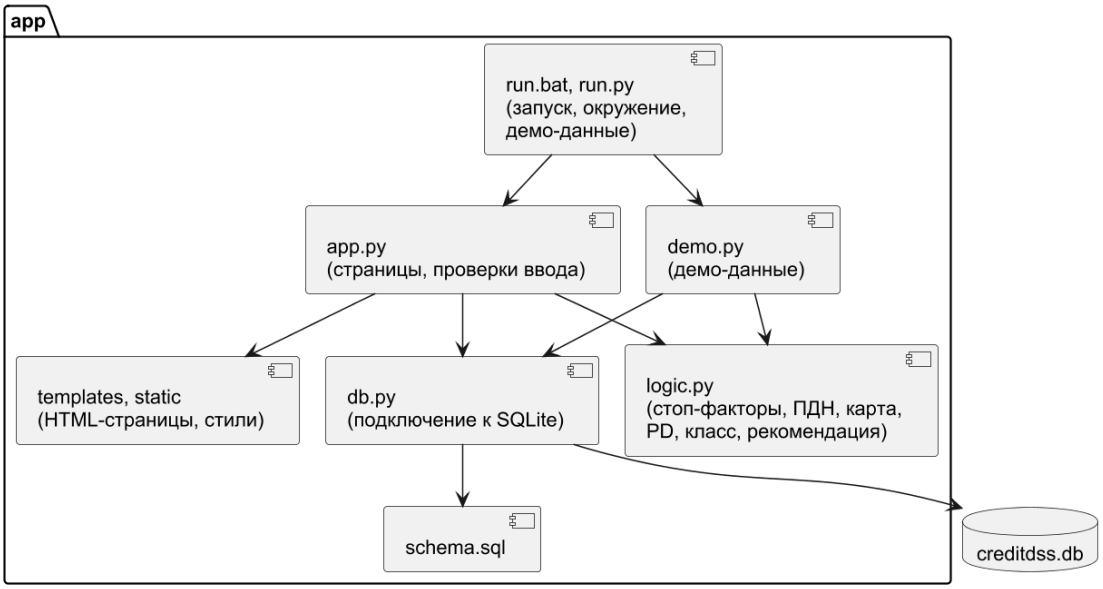


Рисунок 1 – Диаграмма компонентов

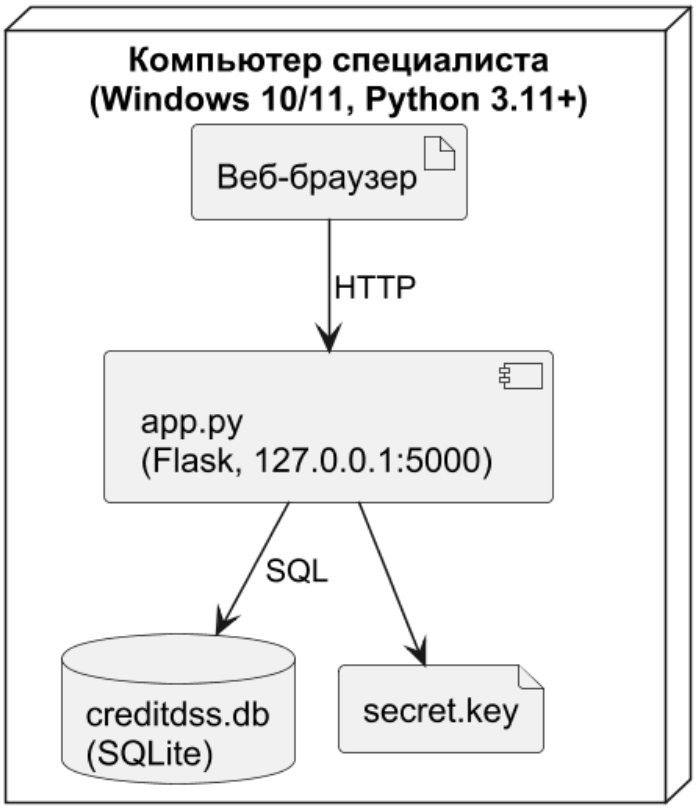


Рисунок 2 – Диаграмма размещения

2.2 Требования к техническим и программным средствам

Таблица 1 – Требования к компьютеру

Компонент	Требование
Процессор	x64, 2 ядра
Оперативная память	2 ГБ
Свободное место на диске	200 МБ + база данных и резервные копии
Операционная система	Windows 10/11 (работает также в Linux и macOS из исходных текстов)
Программное обеспечение	Python 3.11 или новее; веб-браузер
Сеть	Не нужна (интернет — только для установки без папки wheels)

3 Установка

3.1 Установка Python

Скачайте установщик Python 3.11 или новее с сайта python.org и при установке отметьте «Add python.exe to PATH». Проверка: в командной строке команда «python --version» выводит номер версии.

3.2 Установка программы из релиза

1) Скачайте CreditDSS-Basic-1.2.0.zip со страницы Releases репозитория и распакуйте, например, в C:\CreditDSS.

2) Дважды щёлкните run.bat. При первом запуске создаётся окружение .venv, пакеты ставятся из папки wheels (интернет не нужен), загружаются демо-данные, открывается браузер.

3) Войдите как admin / admin и проверьте работу (раздел 8).

4) Перед началом реальной работы удалите демо-данные и смените пароль (раздел 4).

3.3 Установка из исходных текстов

```
cd app
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python demo.py        # демо-данные (по желанию)
python app.py         # http://127.0.0.1:5000/
```

4 Настройка

4.1 Начало работы с пустой базой

Демо-данные удаляются вместе с файлом базы. Закройте окно программы, удалите (или переименуйте) файл app\creditdss.db и создайте пустую базу с пользователем admin:

```
cd app
.venv\Scripts\python -c "import db;
db.create_tables('creditdss.db')"
.venv\Scripts\python -c "import sqlite3; from werkzeug.security
import generate_password_hash as h; c =
sqlite3.connect('creditdss.db'); c.execute('INSERT INTO users
(login, password_hash) VALUES (?, ?)', ('admin',
h('НовыйПароль'))); c.commit()"
```

Затем добавьте кредитные продукты организации в справочнике «Продукты». Внимание: run.bat загружает демо-данные, только если файла базы нет, — поэтому создавайте пустую базу до запуска run.bat.

4.2 Смена пароля

Пароль хранится в виде хэша. Чтобы сменить его, при закрытой программе выполните в папке app:

```
.venv\Scripts\python -c "import sqlite3; from werkzeug.security
import generate_password_hash as h; c =
sqlite3.connect('creditdss.db'); c.execute('UPDATE users SET
password_hash = ? WHERE login = ?', (h('НовыйПароль'), 'admin'));
c.commit()"
```

4.3 Переменные окружения

Таблица 2 – Переменные окружения

Переменная	Назначение
SECRET_KEY	Ключ подписи сессии; без неё ключ создаётся случайным в файле app\secret.key
FLASK_DEBUG=1	Отладочный режим Flask (только для разработки, в работе не включать)

5 База данных

База — файл app\creditdss.db (SQLite). Таблицы создаются по описанию app\schema.sql при запуске (таблица 3, ER-диаграмма — на рисунке 3). Обозначения: PK — первичный ключ, FK — внешний ключ, U — уникальное значение, точка — обязательное поле. Словарь данных — в приложении А.

Таблица 3 – Таблицы базы данных

Таблица	Назначение	Строк в демо-базе
users	Учётная запись для входа	1
products	Справочник кредитных продуктов	3
clients	Клиенты — физические лица	150
applications	Заявки: анкета, сведения БКИ, оценка и решение	150

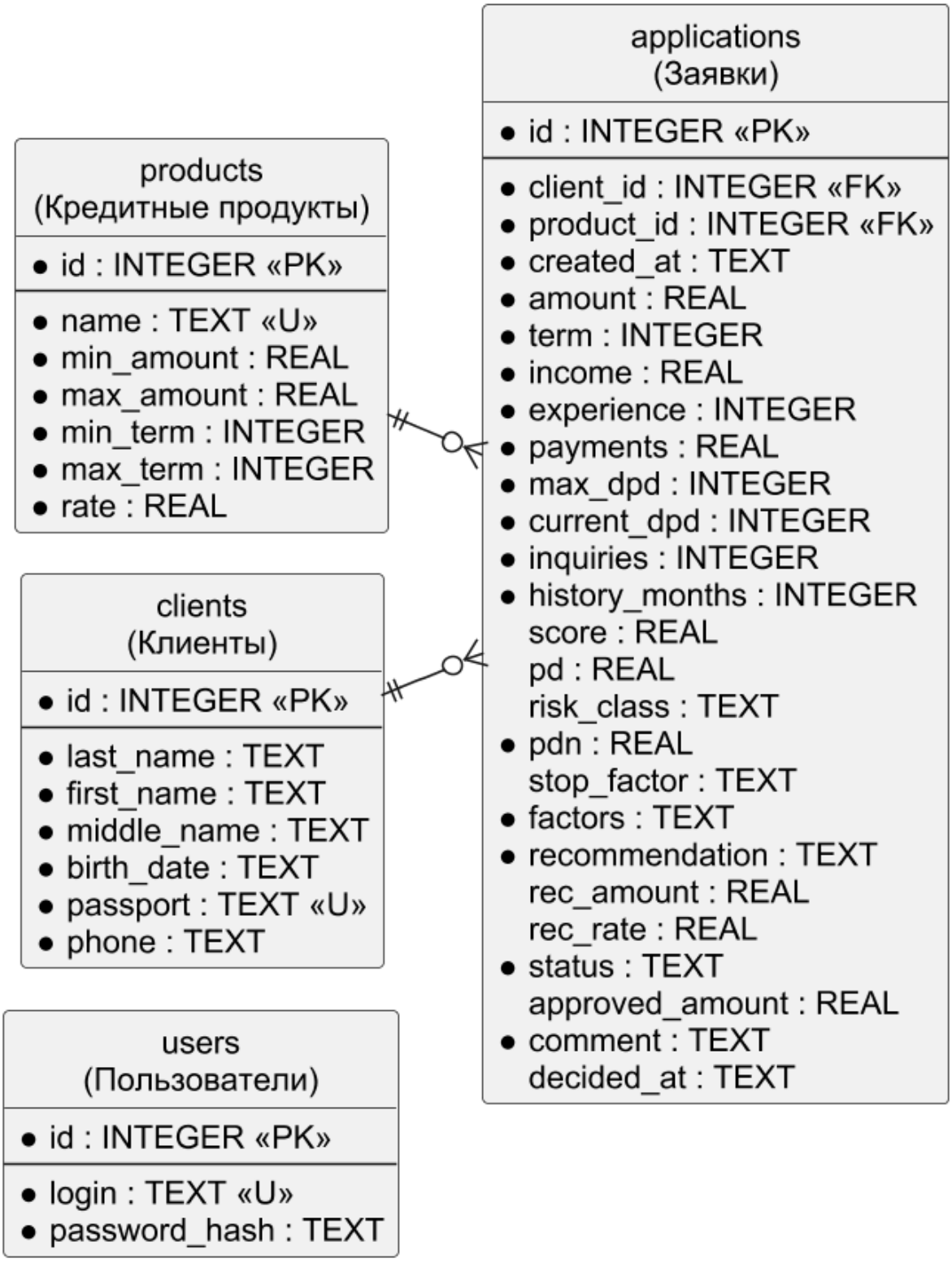


Рисунок 3 – ER-диаграмма базы данных

6 Резервное копирование и восстановление

6.1 Резервное копирование

Вся информация программы — в файле app\creditdss.db. Резервная копия — копия этого файла (алгоритм — рисунок 4). Рекомендуется делать копию ежедневно в конце рабочего дня и хранить копии на другом носителе (флеш-накопитель, сетевая папка) не менее 14 дней.

Простой способ — закройте окно программы и скопируйте файл creditdss.db в папку копий, добавив к имени дату, например creditdss-2026-10-26.db.

Без остановки программы — встроенным механизмом резервного копирования SQLite, который делает согласованную копию даже во время работы:

```
cd C:\CreditDSS\app
.venv\Scripts\python -c "import sqlite3, datetime; s =
sqlite3.connect('creditdss.db'); d =
sqlite3.connect('D:/backup/creditdss-' +
datetime.date.today().isoformat() + '.db'); s.backup(d);
d.close()"
```

Эту команду можно сохранить в файл backup.bat и добавить в Планировщик заданий Windows (ежедневно в конце рабочего дня).

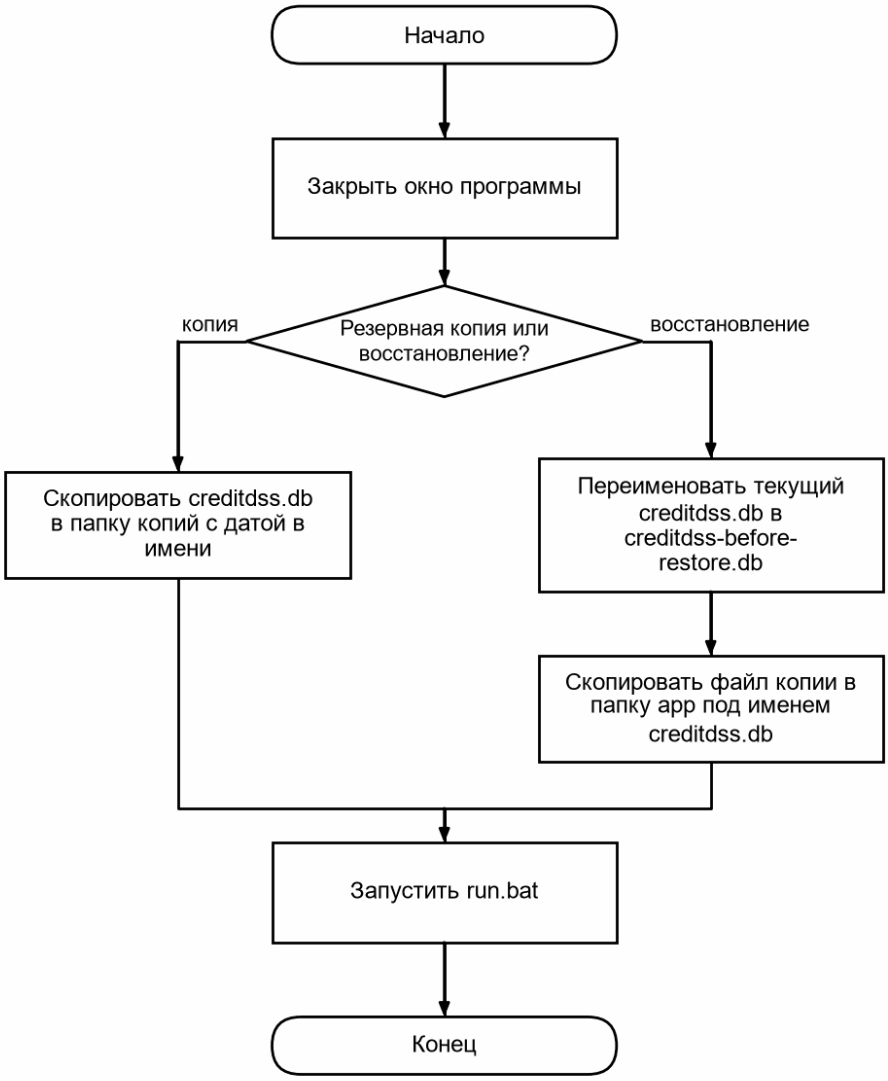


Рисунок 4 – Схема алгоритма резервного копирования и восстановления

6.2 Восстановление

1) Закройте окно программы.

2) Переименуйте текущий файл app\creditdss.db, например в creditdss-before-restore.db (на случай, если понадобится вернуться).

3) Скопируйте файл нужной копии в папку app и назовите его creditdss.db.

4) Запустите run.bat и проверьте, что заявки на месте. Все изменения после создания копии потеряны.

Файл secret.key в копию включать не обязательно: без него все пользователи просто войдут заново.

6.3 Перенос на другой компьютер

Установите программу на новом компьютере (раздел 3), но до первого запуска скопируйте в папку app файл creditdss.db со старого компьютера.

7 Обслуживание

7.1 Обновление версии

1) Сделайте резервную копию базы (раздел 6).

2) Распакуйте новый архив в новую папку и скопируйте в её папку app файлы creditdss.db и secret.key из прежней установки.

3) Запустите run.bat из новой папки. Схема базы в версиях 1.x не менялась; таблицы, которых нет, создаются при запуске автоматически.

7.2 Защита персональных данных

– программа принимает подключения только с этого же компьютера (127.0.0.1);

– вход по паролю, пароль хранится в виде хэша; смените пароль поставки;

– заявка не рассматривается без согласия клиента;

– ограничьте доступ к компьютеру учётной записью Windows с паролем, храните резервные копии в защищённом месте — в них персональные данные клиентов.

8 Проверка работоспособности

1) Запустите run.bat: в окне консоли появится адрес http://127.0.0.1:5000/, откроется браузер.

2) Войдите под учётной записью admin: открывается список заявок.

3) Введите тестовую заявку: открывается карточка с оценкой.

4) Сделайте резервную копию и убедитесь, что файл копии появился.

9 Аварийные ситуации

Таблица 4 – Аварийные ситуации и действия

Признак	Причина	Действия
run.bat открывает сайт python.org	Python не установлен или не добавлен в PATH	Установите Python 3.11+ с отметкой «Add python.exe to PATH»
«Не удалось запустить. Если это первый запуск, проверьте подключение к интернету…»	Нет папки wheels и нет интернета, или прерванная установка	Удалите папку app\.venv, проверьте наличие wheels или интернет и запустите run.bat снова
«Нужен Python 3.11 или новее»	Старая версия Python	Установите новую версию
В консоли ошибка о занятом порте 5000	Программа уже запущена или порт занят другой программой	Закройте второе окно программы или освободите порт
«database is locked»	Файл базы открыт другой программой (например, просмотрщиком SQLite)	Закройте другую программу
Забыт пароль	—	Смените пароль командой из п. 4.2
Потеряны данные, файл базы повреждён	Сбой диска, удаление файла	Восстановите из копии (п. 6.2)

Приложение А

(обязательное)

Словарь данных

Таблица 5 – Таблица users — учётная запись для входа

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
id	INTEGER	PK	Идентификатор записи
login	TEXT	уникальное, NOT NULL	Логин
password_hash	TEXT	NOT NULL	Хэш пароля (werkzeug, PBKDF2/scrypt)

Таблица 6 – Таблица products — справочник кредитных продуктов

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
id	INTEGER	PK	Идентификатор записи
name	TEXT	уникальное, NOT NULL	Название продукта
min_amount	REAL	NOT NULL	Минимальная сумма, руб.
max_amount	REAL	NOT NULL	Максимальная сумма, руб.
min_term	INTEGER	NOT NULL	Минимальный срок, мес.
max_term	INTEGER	NOT NULL	Максимальный срок, мес.
rate	REAL	NOT NULL	Базовая ставка, % годовых

Таблица 7 – Таблица clients — клиенты — физические лица

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
id	INTEGER	PK	Идентификатор записи
last_name	TEXT	NOT NULL	Фамилия
first_name	TEXT	NOT NULL	Имя
middle_name	TEXT	NOT NULL	Отчество
birth_date	TEXT	NOT NULL	Дата рождения (ГГГГ-ММ-ДД)
passport	TEXT	уникальное, NOT NULL	Серия и номер паспорта
phone	TEXT	NOT NULL	Телефон

Таблица 8 – Таблица applications — заявки: анкета, сведения бки, оценка и решение

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
id	INTEGER	PK	Идентификатор записи
client_id	INTEGER	FK → clients, NOT NULL	Клиент

Продолжение таблицы 8

Поле	Тип	Ключ, ограничения	Описание
product_id	INTEGER	FK → products, NOT NULL	Кредитный продукт
created_at	TEXT	NOT NULL	Дата и время подачи
amount	REAL	NOT NULL	Запрошенная сумма, руб.
term	INTEGER	NOT NULL	Срок, мес.
income	REAL	NOT NULL	Подтверждённый доход, руб./мес.
experience	INTEGER	NOT NULL	Стаж на текущем месте, мес.
payments	REAL	NOT NULL	Платежи по действующим кредитам, руб./мес. (отчёт БКИ)
max_dpd	INTEGER	NOT NULL	Максимальная просрочка в истории, дн. (отчёт БКИ)
current_dpd	INTEGER	NOT NULL	Текущая просрочка, дн. (отчёт БКИ)
inquiries	INTEGER	NOT NULL	Запросов в БКИ за 6 мес. (отчёт БКИ)
history_months	INTEGER	NOT NULL	Длина кредитной истории, мес. (отчёт БКИ)
score	REAL		Скоринговый балл
pd	REAL		Вероятность дефолта, доля
risk_class	TEXT		Класс риска A–E
pdn	REAL	NOT NULL	ПДН, доля
stop_factor	TEXT		Сработавший стоп-фактор
factors	TEXT	NOT NULL	Факторы оценки (JSON)
recommendation	TEXT	NOT NULL	Рекомендация: approve, reject
rec_amount	REAL		Рекомендуемая сумма, руб.
rec_rate	REAL		Рекомендуемая ставка, %
status	TEXT	NOT NULL	Состояние: review, approved, rejected
approved_amount	REAL		Одобренная сумма, руб.
comment	TEXT	NOT NULL	Обоснование решения
decided_at	TEXT		Дата и время решения

Приложение Б

(справочное)

Состав файлов программы

Таблица 9 – Файлы в папке app

Файл или папка	Назначение
run.bat	Запуск двойным щелчком: проверяет наличие Python и вызывает run.py
run.py	Первый запуск: окружение .venv и пакеты (из wheels без интернета), демо-данные; запуск сервера и браузера
app.py	Веб-приложение Flask: страницы, проверки ввода, решения, отчёт, продукты
logic.py	Оценка: стоп-факторы, ПДН, скоринговая карта, PD, класс риска, рекомендация
db.py, schema.sql	Подключение к SQLite и описание таблиц
demo.py	Демонстрационные данные (удаляет текущую базу!)
templates, static	HTML-шаблоны страниц и стили
requirements.txt	Список пакетов Python (Flask)
creditdss.db	База данных (создаётся при первом запуске)
secret.key	Ключ подписи сессии (создаётся при первом запуске)
.venv	Окружение Python (создаётся при первом запуске)

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	изменённых	заменённых	новых	аннулированных					